

计算方法上机实验一

茅单文
231830128

September 4, 2025

1 编程流程图

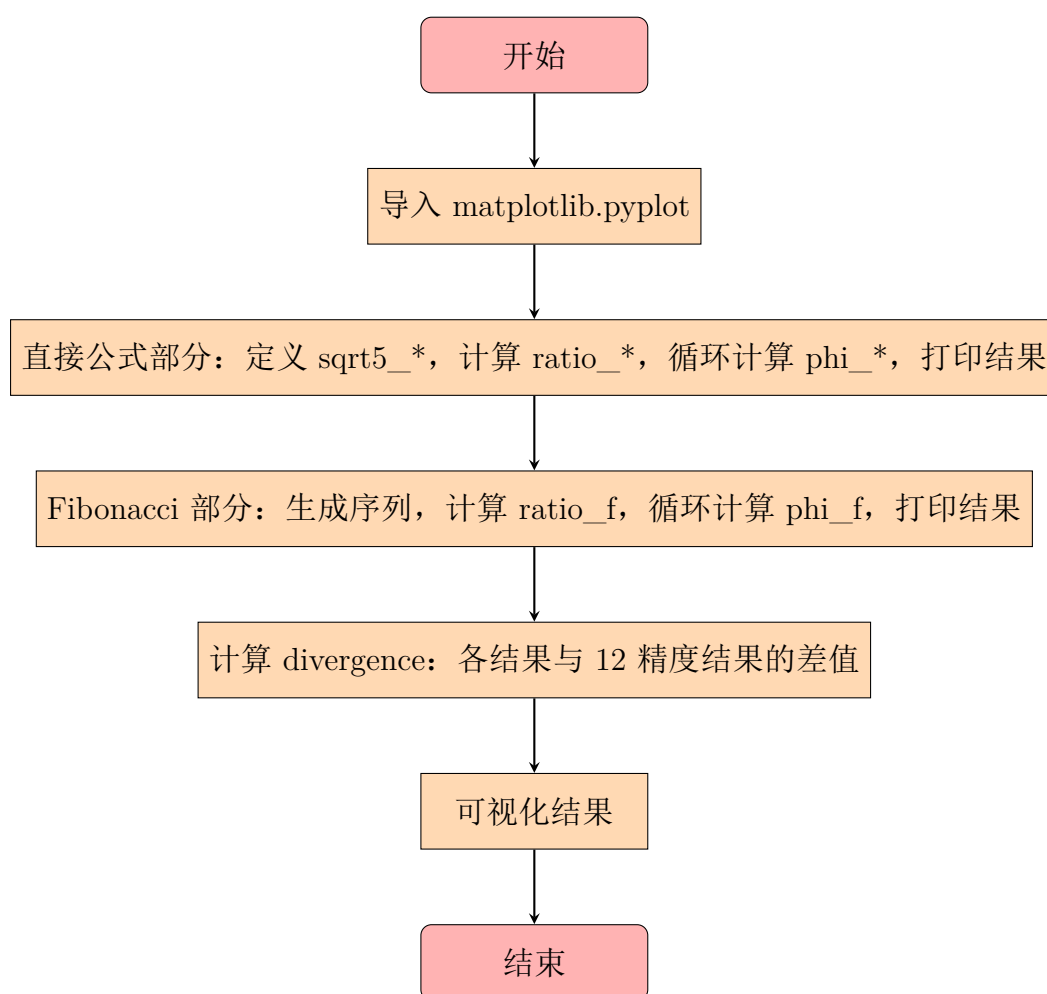


Figure 1: 编程流程图

2 运行结果

2.1 实验数据

见[1](#)

$\sqrt{5}$ *	有效位数	ratio	ϕ^{20}
直接公式法			
2.236	4	1.618	15120.645985445357
2.23607	6	1.618035	15127.18901856251
2.2360798	8	1.6180399	15128.10525781219
2.236067976	10	1.618033988	15126.999793677714
2.23606797750	12	1.61803398875	15126.999933912684
斐波那契数列法			
-	9	1.6180339985218033	15127.001761044607

Table 1: 运行结果

2.2 结果截图

见2

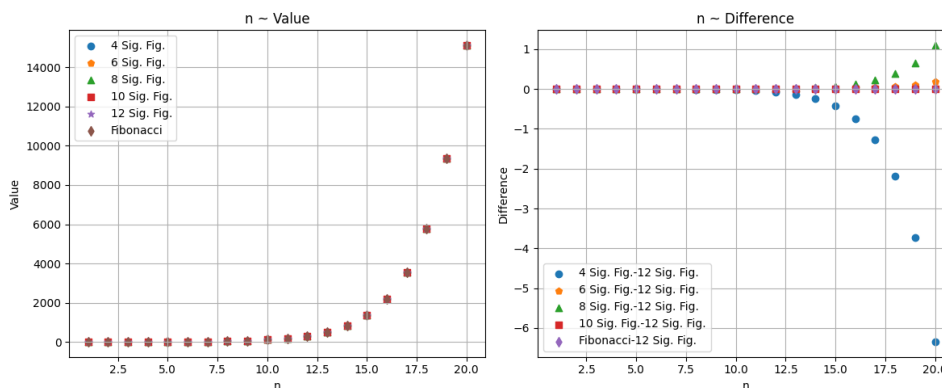


Figure 2: 运行结果截图

3 分析报告

3.1 结果精度

直接算法 计算精度依赖于 $\sqrt{5}$ 近似值的有效位数。随着有效位数增加， ϕ^{20} 的值逐渐接近高精度结果。

收敛性 10 位和 12 位的 ϕ^{20} 的值几乎相同，说明 $\sqrt{5}$ 的精度达到（至少）10 位有效数字后，结果趋于稳定。

斐波那契数列法 对比斐波那契数列生成的 ϕ_f 和直接计算得到的 ϕ ，结果显示 ϕ_f 达 9 位有效数字，相应地， ϕ^{20} 的值精度较高。

3.2 误差来源

初始误差通过幂运算放大，导致低精度输入的误差显著累积。

3.3 计算复杂度

直接计算法 20 次乘法, $O(n)$.

斐波那契数列法 20 次加法, $O(n)$; 20 次乘法, $O(n)$.